

Die zweite Richtungsableitung einer Funktion $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, die zweimal stetig differenzierbar ist, gibt die Änderungsrate der ersten Richtungsableitung an. Wenn $\mathbf{u}$ und $\mathbf{v}$ Richtungsvektoren in $\mathbb{R}^n$ sind, dann kann die zweite Richtungsableitung von f bezüglich dieser Vektoren formal wie folgt definiert werden:

$$\text{Sei } D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{x}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(\mathbf{x} + h\mathbf{u}) - f(\mathbf{x})}{h} \text{ die erste Richtungsableitung.}$$

Die zweite Richtungsableitung von f an der Stelle $\mathbf{x}$ in Richtung $\mathbf{u}$ und dann in Richtung $\mathbf{v}$ ist dann gegeben durch:

$$D_{\mathbf{v}}D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{x}) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{x} + h\mathbf{v}) - D_{\mathbf{u}}f(\mathbf{x})}{h}.$$

In der Praxis und bei der Nutzung der Hesse-Matrix $H(f)$ kann dies vereinfacht werden zu:

$$D_{\mathbf{u},\mathbf{v}}^2f(\mathbf{x}) = \mathbf{u}^T H(f)(\mathbf{x}) \mathbf{v},$$

wobei $H(f)(\mathbf{x})$ die Hesse-Matrix von f am Punkt $\mathbf{x}$ ist, die aus den zweiten partiellen Ableitungen von f gebildet wird. Die Matrixelemente sind gegeben durch $H_{ij}(f) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}$. Diese Darstellung zeigt, dass die zweite Richtungsableitung im Wesentlichen ein Maß für die Krümmung der Funktion in der durch $\mathbf{u}$ und $\mathbf{v}$ aufgespannten Ebene ist.